Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska

Systemy DCS i SCADA

Sprawozdanie z laboratorium 8, 9, 10

Mateusz Sosnowski, Dominik Bijoch, Michał Dobrowolski

Warszawa, 2025

Spis treści

1. Cel Projektu 2
Etap 1 – Konfiguracja i sterowanie 2
Etap 2 – Wizualizacja SCADA 2
Etap 3 – Dokumentacja 2
2. Opis implementacji programu PLC 3
2.1. Implementacja PID 3
2.1.1. Zmienne globalne 4
2.2. Główna częśc programu 4
2.2.1. Zmienne globalne 4
2.2.2. Obsługa flag sterujących (M510, M511) 4
2.2.3. Przełączanie trybu pracy: automatyczny/ręczny 4
2.2.4. Tryb automatyczny 5
2.2.5. Tryb ręczny 5
2.2.6. Obsługa funkcji sprzętowych 5
2.2.7. Ograniczenia sygnałów PWM 6
2.2.8. Generowanie sygnałów PWM 6
2.2.9. Przeliczenie rzeczywistych kątów 6
3. SCADA 7

1. Cel Projektu

Celem niniejszego projektu było zaprojektowanie, implementacja oraz dokumentacja układu automatycznej regulacji dla stanowiska laboratoryjnego typu helikopter (TRAS) z wykorzystaniem przemysłowego sterownika PLC oraz systemu SCADA. Projekt realizowano zespołowo w ramach zajęć laboratoryjnych i obejmował pełny cykl wdrożenia systemu automatyki – od konfiguracji sprzętowej, przez programowanie, aż po wizualizację i dokumentację końcową.

Projekt został podzielony na trzy etapy:

Etap 1 – Konfiguracja i sterowanie

W pierwszym etapie wykonano kompleksowy projekt konfiguracji sterownika PLC, obejmujący:

— konfigurację modułów peryferyjnych i adresacji sygnałów wejściowych/wyjściowych,
— skalowanie sygnałów analogowych z tachoprądnic oraz enkoderów,
— sterowanie silnikami z wykorzystaniem sygnałów PWM,
— implementację układu regulacji PID w języku `Structured Text (ST)`,
— obsługę trybu automatycznego (regulacja wartości zadanych kąta i wysokości) oraz trybu ręcznego (sterowanie bezpośrednie przez operatora),
— przygotowanie układu z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa operacyjnego.

Etap 2 – Wizualizacja SCADA

Drugi etap polegał na zaprojektowaniu kompletnej wizualizacji procesu w środowisku SCADA, która obejmowała:

— graficzną reprezentację stanowiska,
— panel operatorski do wyboru trybu pracy (automatyczny/ręczny),
— możliwość wprowadzania nastaw regulatorów PID z poziomu interfejsu,
— wykresy przedstawiające zmienne procesowe: wartość zadaną (SP), wartość rzeczywistą (PV) oraz sygnał sterujący (MV).

Etap 3 – Dokumentacja

Ostatni etap polegał na opracowaniu sprawozdania dokumentującego stan aplikacji po zakończeniu projektu. Zawiera ono:

— opis zastosowanych rozwiązań technicznych,
— kod programu PLC i konfigurację SCADA,

2. Opis implementacji programu PLC

Przedstawiony fragment programu PLC odpowiada za realizację logiki sterowania dwoma osiami ruchu „helikoptera” (TRAS): osią pionową (kąt nachylenia w pionie) oraz osią poziomą (kąt nachylenia w poziomie). Program umożliwia pracę w trybie automatycznym (z regulatorami PID) oraz w trybie ręcznym (z bezpośrednim sterowaniem PWM). Poniżej opisano szczegółowo działanie poszczególnych sekcji programu:

2.1. Implementacja PID

W helikopterze TRAS Inteco istnieje możliwość zmiany kierunku obrotu silnika, co wymaga odpowiedniego dostosowania regulatora sterującego. W związku z tym zastosowano regulator PID z klasy `S_PIDR`, który był wykorzystywany podczas drugiego laboratorium. Regulator ten opisany jest równaniami różnicowymi i wykorzystuje zmienne typu `float`, co pozwala na precyzyjne sterowanie sygnałem wyjściowym. Pozwala również na łatwą modyfikację zakresu sygnału sterującego.

W celu uwzględnienia możliwości zmiany kierunku obrotu silnika, zakres sygnału sterującego został rozszerzony do wartości od -100 do 100. Pozwala to na efektywne sterowanie zarówno prędkością, jak i kierunkiem obrotów silnika (sekcja 2.2.4), zapewniając odpowiednią kontrolę dynamiki układu.

W sekcji `INIT` zdefiniowano początkowe parametry regulatorów PID. Dyskretne nastawy r_0, r_1 oraz r_2 zostały początkowo ustawione na 0, ponieważ zgodnie z implementacją klasy `S_PIDR` ich ostateczne wartości są później wyliczane na podstawie parametrów regulatora ciągłego: wzmocnienia K, czasu całkowania T_i oraz czasu różniczkowania T_d. Nastawy ciągłe ustawiono tak, aby zapewniały akceptowalną jakość regulacji.

```
//Parametry regulatora z dyskretnego rownania roznicowego PID2
PID2.K_gain := 0.1;
PID2.TI := 30;
PID2.TD := 15;
PID2.Ep0 := 0.0;
PID2.Ep1 := 0.0;
PID2.Ep2 := 0.0;
PID2.Rp0 := 0.0;
PID2.Rp1 := 0.0;
PID2.Rp2 := 0.0;
PID2.sampling_time := 1.0;

//Parametry regulatora z dyskretnego rownania roznicowego PID2
PID3.K_gain := 0.1;
PID3.TI := 35;
PID3.TD := 12;
PID3.Ep0 := 0.0;
PID3.Ep1 := 0.0;
PID3.Ep2 := 0.0;
PID3.Rp0 := 0.0;
PID3.Rp1 := 0.0;
PID3.Rp2 := 0.0;
PID3.sampling_time := 1.0;

EI(TRUE); //aktywacja przerwan - wymagane dla FIXED SCAN
```

W sekcji `FIXED SCAN` zadeklarowano zmienne wykorzystywane przez oba regulatory `PID`, wraz z niezbędną konwersją typów danych.

```
EMOV(PID2.Control_ON, DINT_TO_REAL(Akt_Poziom), PID2.PV);

PIDR2(PIDR_s:= PID2); //wlasny blok funkcyjny opisany w FB/FUN

EMOV(PID2.Control_ON, PID2.MV, PWM_m2);

EMOV(PID3.Control_ON,  DINT_TO_REAL(Akt_Pion), PID3.PV);

PIDR3(PIDR_s:= PID3); //wlasny blok funkcyjny opisany w FB/FUN

EMOV(PID3.Control_ON, PID3.MV, PWM_m1);
```

2.1.1. Zmienne globalne

W celu łatwej integracji oraz komunikacji z systemem SCADA zdefiniowano następujące zmienne globalne:

PID2	S_PIDR	...	VAR_GLOBAL
PID3	S_PIDR	...	VAR_GLOBAL

2.2. Główna częśc programu

Ten fragment umieszczono w grupie SCAN. Stanowi on główną, wykonawczą część programu.

2.2.1. Zmienne globalne

W celu łatwej integracji oraz komunikacji z systemem SCADA zdefiniowano następujące zmienne globalne:

PWM_poz	Word [Signed]	...	VAR_GLOBAL	D4080
PWM_pion	Word [Signed]	...	VAR_GLOBAL	D4090
PWM_m1	FLOAT [Single Precision]	...	VAR_GLOBAL	D4000
PWM_m2	FLOAT [Single Precision]	...	VAR_GLOBAL	D4020
Akt_Pion	Double Word [Signed]	...	VAR_GLOBAL	SD4500
Akt_Poziom	Double Word [Signed]	...	VAR_GLOBAL	SD4530
Kat_pion	Double Word [Signed]	...	VAR_GLOBAL	D4040
Kat_poz	Double Word [Signed]	...	VAR_GLOBAL	D4060
Auto_man	Bit	...	VAR_GLOBAL	M412
Kat_pion_zad	Word [Signed]	...	VAR_GLOBAL	D4080
Kat_poz_zad	Word [Signed]	...	VAR_GLOBAL	D4090
Center	Bit	...	VAR_GLOBAL	M593

2.2.2. Obsługa flag sterujących (M510, M511)

```
IF Center THEN
  M510 := TRUE;
  M511 := TRUE;
ELSE
  M510 := FALSE;
  M511 := FALSE;
END_IF;
```

Jeżeli aktywna jest zmienna `Center` (np. sygnał z przycisku), znaczniki `M510` oraz `M511` są ustawiane na `TRUE`, co powoduje wyzerowanie pozycji odczytywanej z enkoderów. Operacja ta odpowiada procedurze bazowania.

2.2.3. Przełączanie trybu pracy: automatyczny/ręczny

```
IF Auto_man THEN
  // tryb automatyczny
ELSE
  // tryb ręczny
END_IF;
```

Zmiennej `Auto_man` przypisana jest funkcja wyboru trybu pracy:

— **Tryb automatyczny** (Auto_man = TRUE) — uruchamia regulatory PID dla obu osi.
— **Tryb ręczny** (Auto_man = FALSE) — Pozwala operatorowi na ręczne zadawanie wartości PWM oraz zmianę kierunku obrotu silników.

2.2.4. Tryb automatyczny

```
PID3.Control_ON := TRUE;
PID2.Control_On := TRUE;
D500 := ABS(REAL_TO_INT(PWM_m1));
PID3.SV := Kat_pion_zad*1024/90;
```

W trybie automatycznym:

— Aktywowane są regulatory PID: `PID3` (oś pionowa) i `PID2` (oś pozioma).
— Zmienna `D500` przyjmuje wartość sygnału PWM (przekształconego na wartość absolutną).
— Wartość zadana kąta pionowego `Kat_pion_zad` przeliczana jest ze stopni na odpowiednie jednostki.

Analogiczne operacje wykonywane są dla osi poziomej:

```
D502 := ABS(REAL_TO_INT(PWM_m2));
PID2.SV := Kat_poz_zad*1024/90;
```

Kierunek obrotu silników ustawiany jest w zależności od znaku sygnału wyjściowego PID:

```
IF PID3.MV < 0 THEN
  Y3 := TRUE;
ELSE
  Y3 := FALSE;
END_IF;
```

Analogicznie dla osi poziomej: `Y5`.

2.2.5. Tryb ręczny

```
PID3.Control_ON := FALSE;
PID2.Control_On := FALSE;
D500 := PWM_pion;
D502 := PWM_poz;
```

W trybie ręcznym regulatory PID są wyłączone, a wartości PWM przypisywane są bezpośrednio z nastaw ręcznych (`PWM_pion` i `PWM_poz`) pobieranych z panelu operatorskiego w SCADA.

2.2.6. Obsługa funkcji sprzętowych

```
DHIOEN(TRUE, 0, 3, 0);
```

Funkcja `DHIOEN` aktywuje zliczanie impulsów enkodera. Ponieważ korzystamy z dwóch pierwszych kanałów, do trzeciego argumentu wpisano wartość $2+1$. Argument `s3`, odpowiedzialny za dezaktywację kanałów licznika, oraz argument `s1` zostały ustawione na 0.

```
DHCMOVP(M510, 0, 0, SD4500);
DHCMOVP(M511, 0, 0, SD4530);
```

Instrukcje `DHCMOVP` ustawiają rejestry sprzętowe enkoderów (np. `SD4500` i `SD4530`) oraz ustawiają flagi `M510` oraz `M511` na zerowanie punktu odniesienia.

2.2.7. Ograniczenia sygnałów PWM

```
IF D500 > 100 THEN D500 := 100; END_IF;
```

Sygnały PWM są ograniczane do maksymalnie 100%.

Dla bardzo małych wartości PWM (< 1) ustawiane są dodatkowe zabezpieczenia:

```
IF D500 < 1 THEN
  M500 := FALSE;
  Y0 := TRUE;
  D500 := 0;
ELSE
  M500 := TRUE;
END_IF;
```

Analogicznie dla osi poziomej: `D502`, `M502` i `Y1`.

2.2.8. Generowanie sygnałów PWM

```
PWM(M500, D500, 100, Y0);
PWM(M502, D502, 100, Y1);
```

Funkcje `PWM` generują sygnał PWM o wypełnieniu `D500` i `D502` dla odpowiednich kanałów.

2.2.9. Przeliczenie rzeczywistych kątów

```
Kat_pion := Akt_Pion*90/1024;
Kat_poz := -Akt_Poziom*90/1024;
```

Zmienne `Akt_Pion` i `Akt_Poziom` są przeskalowane z jednostek wewnętrznych PLC (0–1024) na stopnie (0–90°), aby umożliwić prezentację wartości rzeczywistych na wizualizacji SCADA.

3. SCADA

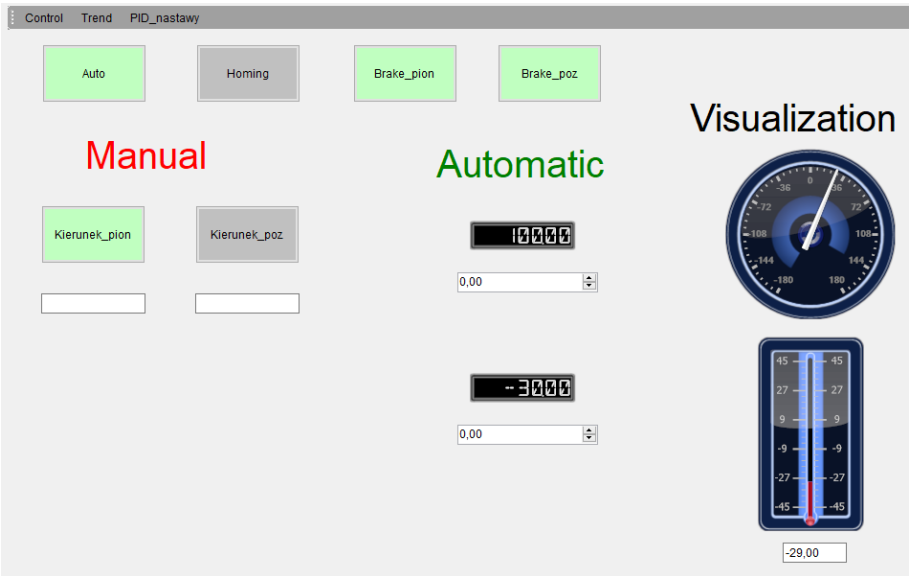
W ramach etapu dotyczącego systemu SCADA przeprowadzono wizualizację procesu oraz implementację panelu operatorskiego, umożliwiającego zarówno monitorowanie, jak i sterowanie pracą stanowiska „helikopter”. System SCADA pełni istotną rolę w nadzorowaniu działania układu regulacji, umożliwiając operatorowi bezpieczne i intuicyjne zarządzanie procesem.

Na rysunku 3.1 przedstawiono główny panel operatorski systemu SCADA. Panel ten umożliwia:

— przełączanie trybu pracy między automatycznym a ręcznym,
— wykonanie procedury homing (zerowanie punktu odniesienia),
— aktywowanie funkcji hamowania dla każdej z osi („`brake_pion`” oraz „`brake_poz`”), pozwalających na natychmiastowe wyłączenie odpowiednich silników.

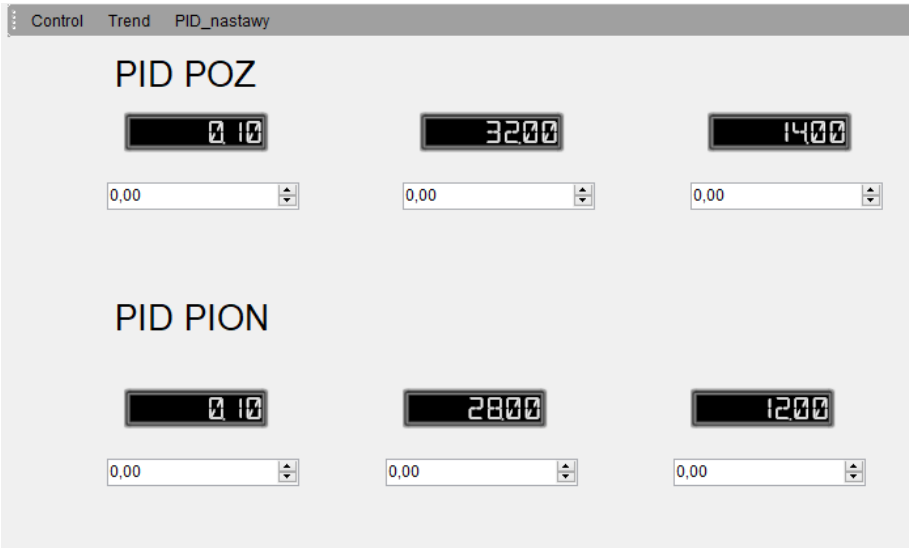
W dalszej części panelu operator ma do dyspozycji trzy sekcje:

1. **Wizualizacja pozycji** — przedstawia aktualne położenie modelu „helikoptera”.
2. **Sterowanie ręczne** — umożliwia ustawienie wypełnienia sygnału PWM oraz kierunku obrotu osobno dla każdej osi.
3. **Sterowanie automatyczne** — pozwala na zadanie wartości referencyjnej (setpoint) dla każdej osi.



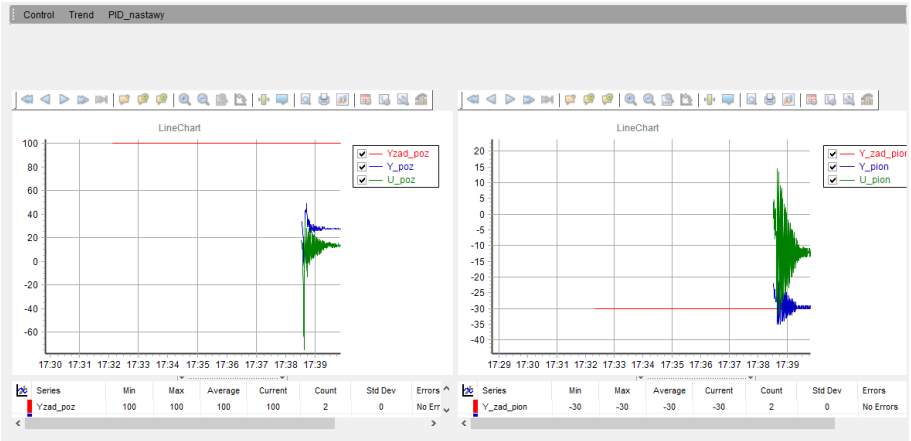
Rys. 3.1: Główny panel operatorski systemu SCADA

Na kolejnym panelu, przedstawionym na rysunku 3.2, zaimplementowano interfejs do ustawiania parametrów regulatorów PID, osobno dla osi pionowej i poziomej. Dzięki temu operator może w łatwy sposób dostroić układ regulacji w czasie rzeczywistym, co jest niezwykle przydatne podczas eksperymentów oraz identyfikacji modelu obiektu.



Rys. 3.2: Panel umożliwiający ustawianie parametrów regulatorów PID

Ostatnim elementem systemu SCADA jest panel prezentujący wykresy najważniejszych zmiennych procesowych, co zostało pokazane na rysunku 3.3. Panel ten umożliwia jednoczesne monitorowanie wartości zadanych (SV), wartości rzeczywistych (PV) oraz sygnałów sterujących (MV) dla obu osi „helikoptera”. Funkcja ta jest kluczowa do analizy dynamiki układu oraz ułatwia diagnostykę i ewentualne dostrajanie parametrów regulatorów PID.



Rys. 3.3: Panel prezentujący trendy zmiennych: SV, PV oraz MV

Podsumowując, przygotowany system SCADA znacząco zwiększa ergonomię oraz bezpieczeństwo obsługi stanowiska laboratoryjnego, umożliwiając elastyczne i przejrzyste sterowanie procesem oraz wizualizację jego przebiegu w czasie rzeczywistym.